

- સહસંયોજક બંધ કાર્બન તેની બાહ્યતમ કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે. તે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરીને બંધ બનાવે છે, જેને સહસંયોજક બંધ કહેવાય છે.
- **કાર્બનનો સર્વતોમુખી સ્વભાવ:** કેટેનેશન: કાર્બન પરમાણુઓ અન્ય કાર્બન પરમાણુઓ સાથે લાંબી શૃંખલા બનાવવાનો અદ્વિતીય ગુણ ધરાવે છે.
- **ચતુઃસંયોજકતા:** કાર્બનની સંયોજકતા 4 હોવાથી તે અન્ય 4 પરમાણુઓ સાથે જોડાઈ શકે છે.
- **હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનો:** જે સંયોજનો માત્ર હાઇડ્રોજન અને કાર્બનના બનેલા હોય.
- **સંતૃપ્ત:** કાર્બન-કાર્બન વચ્ચે માત્ર એકલ બંધ હોય (આલ્કેન).
- **અસંતૃપ્ત:** કાર્બન-કાર્બન વચ્ચે દ્વિ-બંધ (આલ્કીન) અથવા ત્રિ-બંધ (આલ્કાઇન) હોય.
- **ક્રિયાશીલ સમૂહ:** સંયોજનમાં જોડાયેલા વિશિષ્ટ પરમાણુઓ જે તેના રાસાયણિક ગુણધર્મો નક્કી કરે છે (દા.ત. -OH, -CHO, -COOH).

હાઇડ્રોકાર્બન શ્રેણીઓ

શ્રેણીનું નામ	સામાન્ય સૂત્ર	બંધનો પ્રકાર	ઉદાહરણ (પ્રથમ સભ્ય)
• આલ્કેન	$C_n H_{2n+2}$	એકલ બંધ (-)	મિથેન (CH_4)
• આલ્કીન	$C_n H_{2n}$	દ્વિ-બંધ (-)	ઇથીન (C_2H_4)
• આલ્કાઇન	$C_n H_{2n-2}$	ત્રિ-બંધ (=)	ઇથાઇન (C_2H_2)

કાર્બનનાં અપરૂપો (Allotropes)

- **હીરો:** અત્યંત સખત, વિદ્યુતનો અવાહક, ત્રિ-પરિમાણીય જાળીદાર રચના.
- **ગ્રેફાઇટ:** નરમ અને લપસણો, વિદ્યુતનો સુવાહક, ષટ્કોણીય સ્તરોની રચના.
- **ફુલરીન:** C_{60} કાર્બન પરમાણુઓ ફૂટબોલના આકારમાં ગોઠવાયેલા હોય છે.

મહત્વના ક્રિયાશીલ સમૂહો

- **આલ્કોહોલ:** -OH (પ્રત્યય: ઓલ)
- **આલ્ડિહાઇડ:** -CHO (પ્રત્યય: આલ)
- **કીટોન:** $>C=O$ (પ્રત્યય: ઓન)
- **કાર્બોક્સિલિક એસિડ:** -COOH (પ્રત્યય: ઓઈક એસિડ)

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

- નીચેનામાંથી કયું કાર્બનનું અપરૂપ વિદ્યુતનું સુવાહક છે?
 - હીરો
 - ગ્રેફાઇટ
 - ફુલરીન
 - કોલસો**જવાબ: (B) ગ્રેફાઇટ**
- ઇથાઇન (Ethyne) નું અણુસૂત્ર નીચેનામાંથી કયું છે?
 - C_2H_6
 - C_2H_4
 - C_2H_2
 - CH_4**જવાબ: (C) C_2H_2**

3. પ્રોપેન સંયોજનમાં કેટલા સહસંયોજક બંધ આવેલા હોય છે?

- (A) 8 (B) 9
(C) 11 (D) 10

જવાબ: (D) 10

4. મિથેનનું દહન કયા પ્રકારની પ્રક્રિયા છે?

- (A) ઉષ્માશોષક (B) ઉષ્માક્ષેપક
(C) વિઘટન (D) વિસ્થાપન

જવાબ: (B) ઉષ્માક્ષેપક

5. આલ્કોહોલ ક્રિયાશીલ સમૂહ કયો છે?

- (A) -CHO (B) -OH
(C) -COOH (D) -Cl

જવાબ: (B) -OH

6. વિધાન (A): કાર્બન આયનીય સંયોજનો બનાવી શકતો નથી.

કારણ (R): કાર્બન માટે 4 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા કે ગુમાવવા માટે ખૂબ વધુ ઉર્જાની જરૂર પડે છે.

- (A) A અને R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે.
(B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સાચી સમજૂતી નથી.
(C) A સાચું છે પણ R ખોટું છે.
(D) એકપણ નહીં

જવાબ: (A)

7. સાબુના અણુમાં 'જલનુરાગી' છેડો કયો હોય છે?

- (A) આયનીય છેડો (B) હાઇડ્રોકાર્બન પૂંછડી
(C) કાર્બન શૃંખલા (D) એકપણ નહીં

જવાબ: (A) આયનીય છેડો

8. કયા વાયુને 'માર્શ ગેસ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે?

- (A) ઇથેન (B) મિથેન
(C) પ્રોપેન (D) બ્યુટેન

જવાબ: (B) મિથેન

9. ઇથેનોઈક એસિડના 5-8% જલીય દ્રાવણને શું કહેવાય છે?

- (A) આલ્કોહોલ (B) ફોર્મલિન
(C) વિનેગર (સરકો) (D) બેન્ઝીન

જવાબ: (C) વિનેગર

10. સાબુના મિસેલ ની રચનામાં તૈલી મેલ ક્યાં હોય છે?

- (A) કેન્દ્રમાં (B) સપાટી પર
(C) પાણીમાં ઓગળેલો (D) બહારની તરફ

જવાબ: (A) કેન્દ્રમાં

11. નીચેના જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો:

વિભાગ - A (નામ)

વિભાગ - B (સામાન્ય સૂત્ર)

- (1) આલ્કેન (P) $C_n H_{2n}$
(2) આલ્કીન (Q) $C_n H_{2n-2}$
(3) આલ્કાઈન (R) $C_n H_{2n+2}$

વિકલ્પો:

- (A) (1)-R, (2)-P, (3)-Q (B) (1)-P, (2)-Q, (3)-R
(C) (1)-Q, (2)-R, (3)-P (D) (1)-R, (2)-Q, (3)-P

જવાબ: (A)

12. વનસ્પતિ તેલમાંથી વનસ્પતિ ઘી (હાઇડ્રોજનીકરણ) બનાવવા કયો ઉદ્દીપક વપરાય છે?

- (A) આયર્ન (B) નિકલ (Ni)
(C) કોપર (D) સોડિયમ

જવાબ: (B) નિકલ અથવા પેલેડિયમ

13. વિધાન (A): અસંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન કાળી મેશવાળી પીળી જ્યોત સાથે સળગે છે.

કારણ (R): તેમાં કાર્બનનું પ્રમાણ સંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન કરતા વધારે હોય છે, જેનું અપૂર્ણ દહન થાય છે.

- (A) A અને R બંને સાચા છે અને R એ A ની સમજૂતી છે.
(B) A સાચું પણ R ખોટું છે.
(C) A સાચું છે પણ R ખોટું છે.
(D) એકપણ વિધાન સાચું નથી.

જવાબ: (A)

14. સાબુ કઠણ પાણીમાં કેમ ફીણ આપતો નથી?

- (A) તે પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરતો નથી.
(B) તે કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમના ક્ષારો સાથે અદ્રાવ્ય અવક્ષેપ બનાવે છે.
(C) તે પાણીમાં દ્રાવ્ય છે.
(D) સાબુ માત્ર નરમ પાણી માટે જ બનેલો છે.

જવાબ: (B)

15. બેન્ઝીનનું આણ્વીય સૂત્ર કયું છે?

- (A) $C_6 H_{12}$ (B) $C_6 H_6$
(C) $C_2 H_6$ (D) $C_6 H_{14}$

જવાબ: (B) $C_6 H_6$